

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнила:

Андреева Наталия

Группа J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

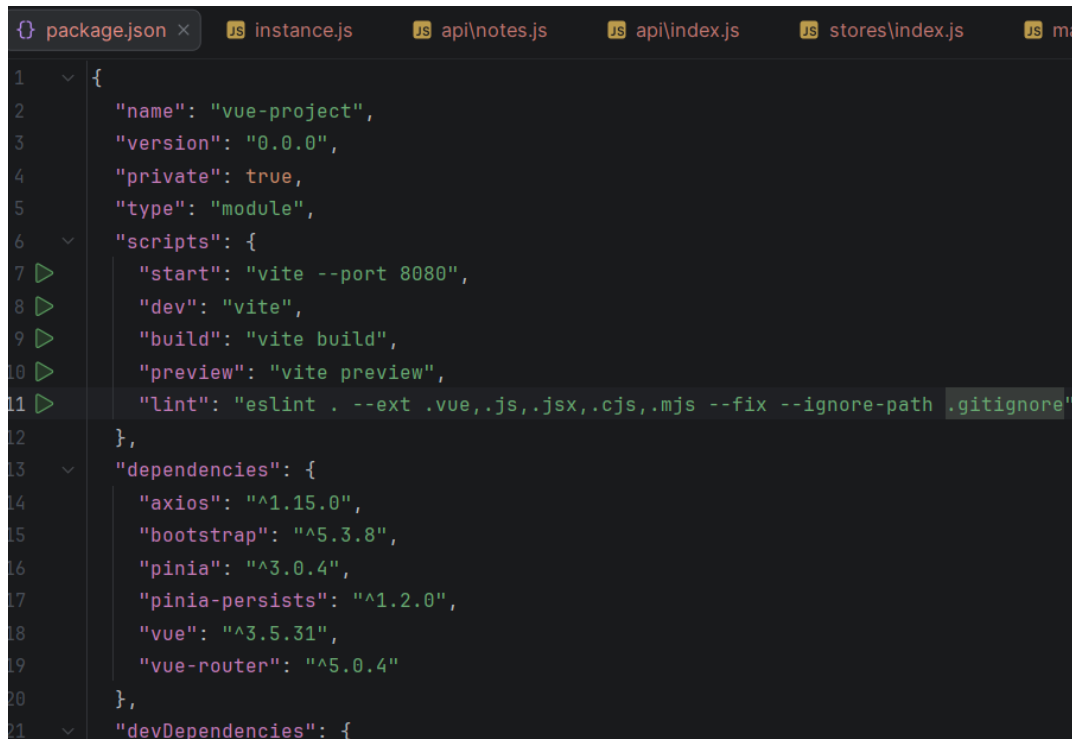
2026 г.

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера NPM, научиться инициализировать проект на Vue.js, работать с зависимостями, настраивать pinia, роутинг.

Ход работы

1. Инициализация проекта и настройка окружения: Проверка установленной версии Node.js (v24.14.0) и NPM. Далее была выполнена установка интерфейса командной строки Vue CLI: `npm install -g @vue/cli`.
Был создан новый проект командой `npm init vue@latest`.
2. Установка зависимостей и настройка скриптов: Были установлены зависимости командой `npm install`. В файле `package.json` были отредактированы скрипты запуска для соответствия мануалу (настройка порта для Vite). Также были установлены дополнительные библиотеки: `Axious` – для работы с HTTP-запросами, `Bootstrap` – для верстки интерфейса, `Pinia-persists` – для сохранения состояния хранилища.



```
1 {
2   "name": "vue-project",
3   "version": "0.0.0",
4   "private": true,
5   "type": "module",
6   "scripts": {
7     "start": "vite --port 8080",
8     "dev": "vite",
9     "build": "vite build",
10    "preview": "vite preview",
11    "lint": "eslint . --ext .vue,.js,.jsx,.cjs,.mjs --fix --ignore-path .gitignore"
12  },
13  "dependencies": {
14    "axios": "^1.15.0",
15    "bootstrap": "^5.3.8",
16    "pinia": "^3.0.4",
17    "pinia-persists": "^1.2.0",
18    "vue": "^3.5.31",
19    "vue-router": "^5.0.4"
20  },
21  "devDependencies": {
```

Фото 1. Фрагмент файла `package.json`

3. Архитектура API и стейт-менеджмента: Согласно принципам разделения ответственности, была создана директория src/api.

- Настроен инстанс Axios в instance.js.
- Создан класс NotesApi в notes.js с методами getAll и createNote.
- Настроено хранилище в src/stores/notes.js, использующее действия (actions) для взаимодействия с API.

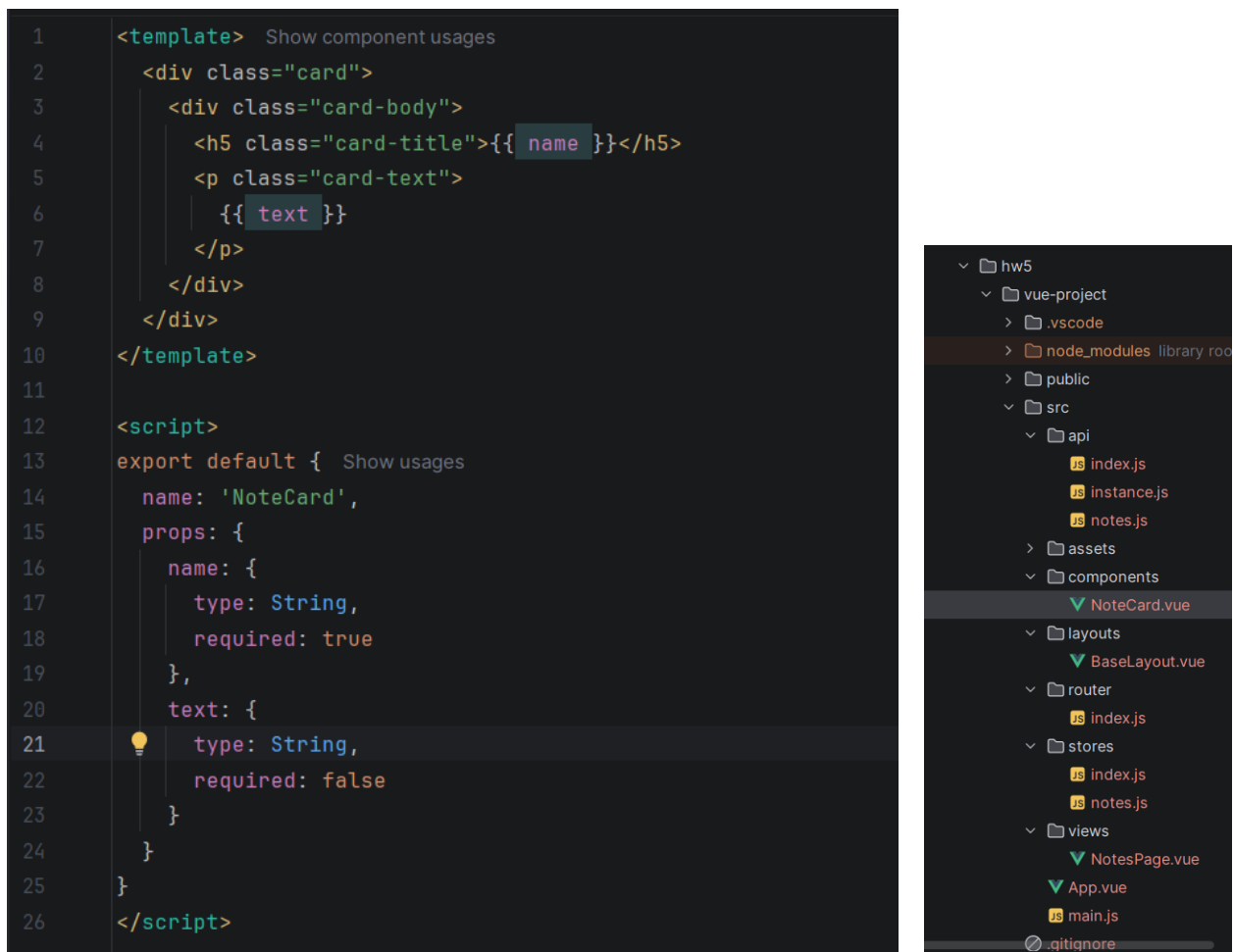
```
1 import {defineStore} from 'pinia'
2 import {notesApi} from '@api'
3
4 const useNotesStore : StoreDefinition<"notes", (...), (...), (...)> = defineStore({ id: 'notes', options: {
5   state: () :{notes: []} => ({
6     notes: []
7   }),
8
9   actions: {
10     async loadNotes() :Promise<any> {
11       const response = await notesApi.getAll()
12       this.notes = response.data
13       return response
14     },
15
16     async createNote(data) :Promise<any> {
17       const response = await notesApi.createNote(data)
18       this.notes = response.data
19       return response
20     }
21   }
22 })
23
24 export default useNotesStore Show usages
```

Фото 2. Код файла src/stores/notes.js

4. Компоненты и роутинг: Была реализована структура приложения с использованием лейаутов и компонентов:

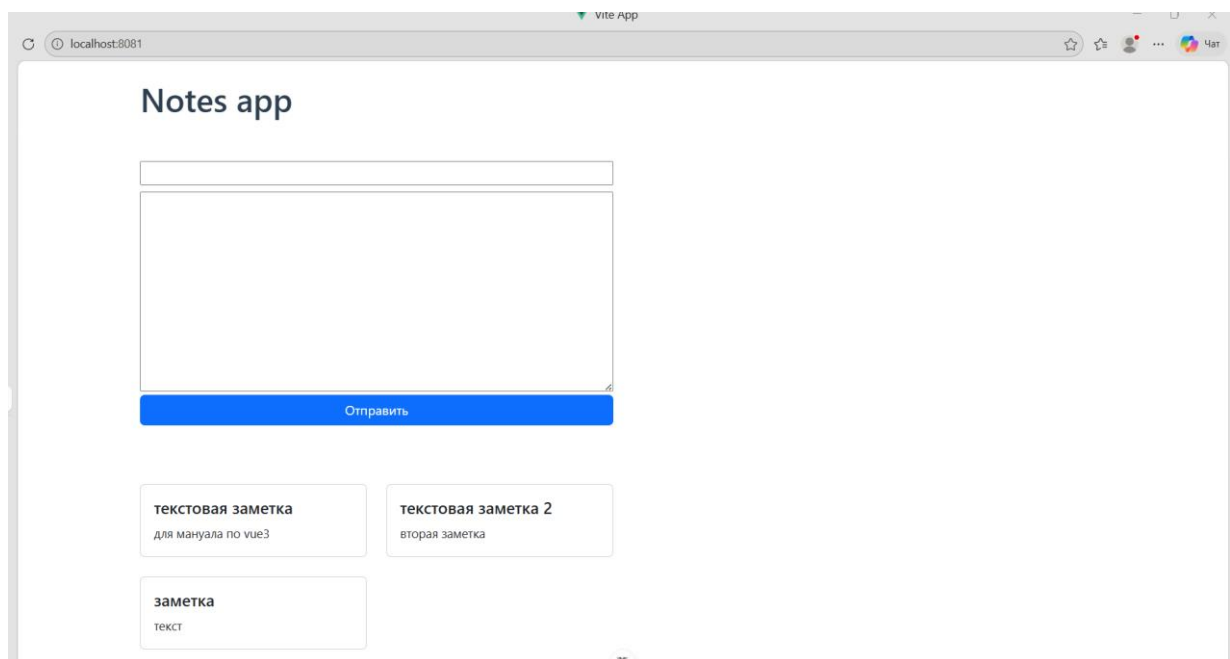
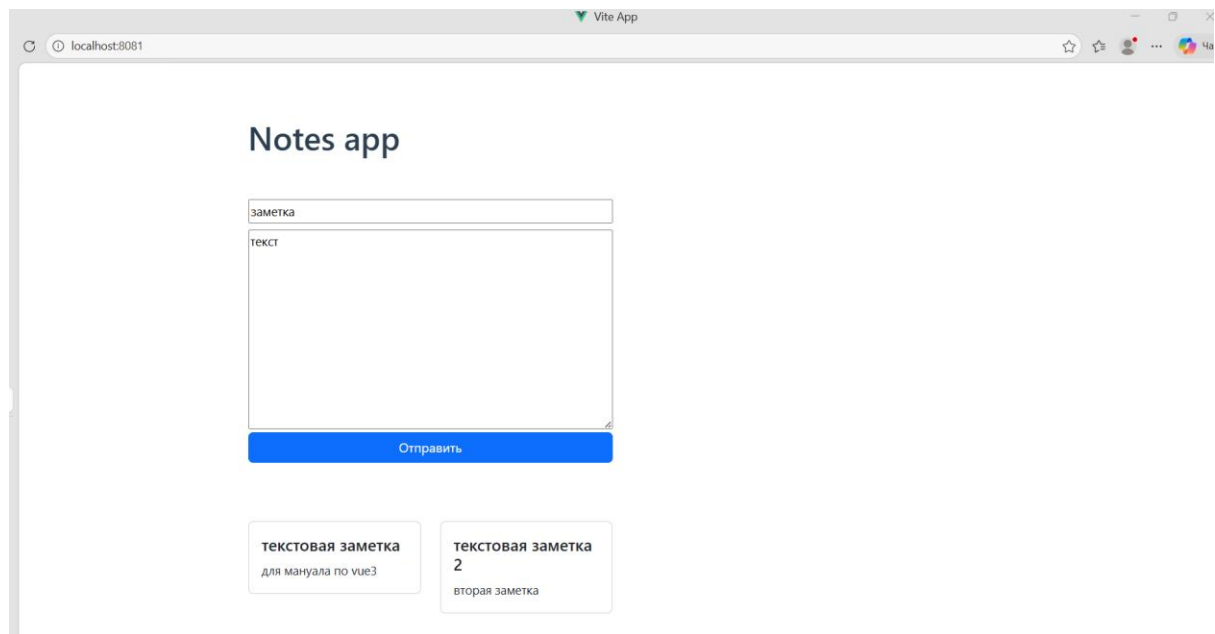
- BaseLayout.vue – обертка с контейнером Bootstrap.
- NoteCard.Vue – компонент для отображения отдельной заметки.
- NotesPage.vue – основное представление, объединяющее форму ввода и список заметок.

Для отображения страницы был настроен vue-router в файле src/router/index.js.



Фигура 3. Код src/components/NoteCard.vue

5. Работа с v-model: В компоненте NotesPage.vue была реализована работа с директивами:
- v-model – для двусторонней связи данных формы с объектом data.
 - v-for – для динамического вывода списка заметок из хранилища.
6. Демонстрация работы приложения: Готовое приложение представляет собой интерфейс “Заметки”. Пользователь вводит заголовок и текст в форму, после чего список заметок автоматически обновляется, заметки отрисовываются в виде сетки карточек.



Вывод

В ходе выполнения работы были освоены ключевые навыки фронтенд-разработки. Я научилась работать с NPM, настраивать стейт-менеджмент и связывать клиентскую часть с сервером через Anxios. Использование Bootstrap позволило быстро создать интерфейс, а Pinia обеспечила управление данными.